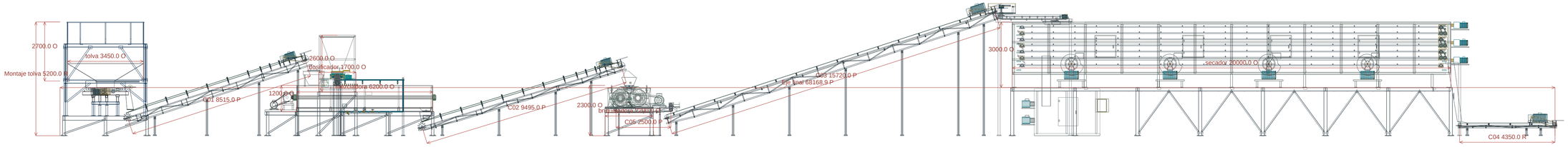
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

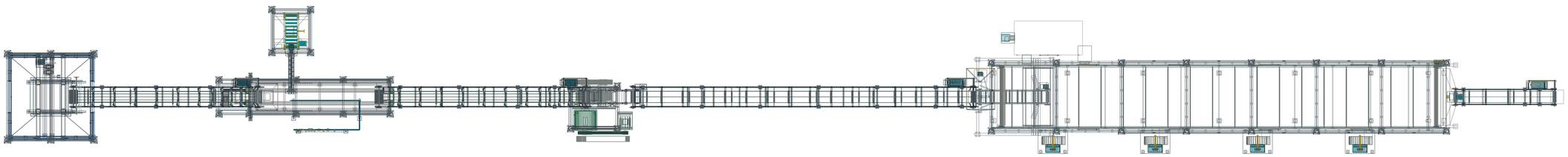
R17 / RECORRIDO Y TRANSFERENCIAS / DISPOSICION 1:100

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / NPT +0



SUPERIOR



TRANSPORTADORES / ENTRE EJES Y ALTURAS DESDE NPT

ID	Servicio	Entre ejes mm	Pendiente	Cola Z	Cabeza Z	Banda mm
C01	Carbon / mezcladora	8515.0	18.06°	850.0	3490.1	500.0 P
C02	Mezcla / prensa	9495.0	16.99°	420.0	3195.1	500.0 P
C05	Colectora briquetas	2500.0	0.00°	1182.0	1182.0	500.0 P
C03	Elevacion / repartidor	15720.0	17.97°	850.0	5700.0	500.0 P
C04	Salida secador	4350.0	0.00°	500.0	500.0	500.0 R

Envolvente mecanica 68568.9 mm / con accesos 70568.9 mm / reserva 72000.0 / limite 75000.0 mm. Fajas principales: 40580.0 mm entre ejes.

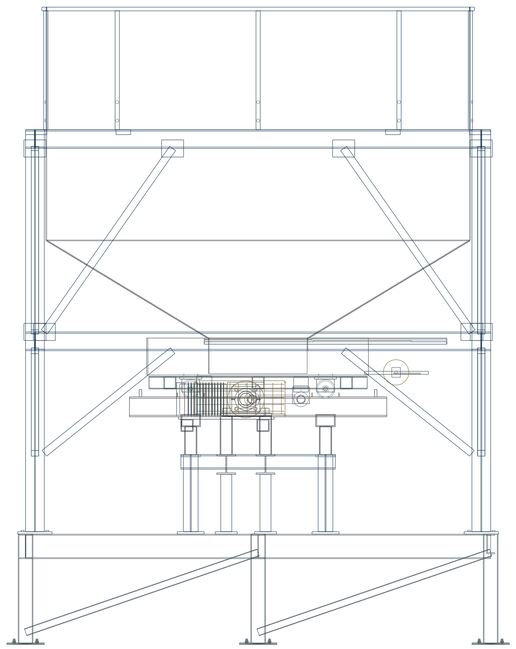
Criterios adoptados para geometria P: carbon fino humedo 0,85 t/m3; reposo 45-50 grados; paredes de chutes de carbon minimo 60 grados. Los cuerpos documentados se conservan; nuevos mecanismos, bancadas y conexiones son propuestas P.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R17 / TOLVA DE CARBÓN / VISTAS 1:25

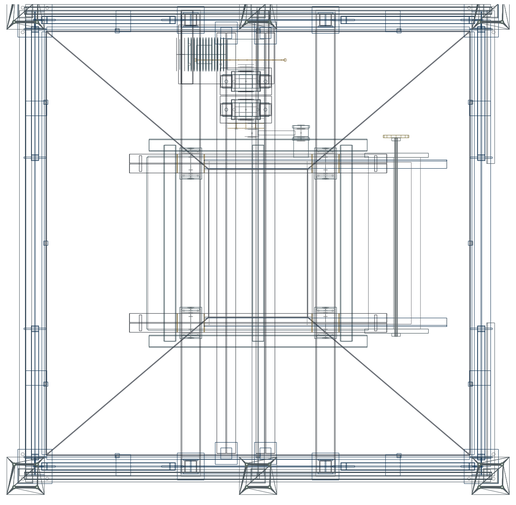
PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:25

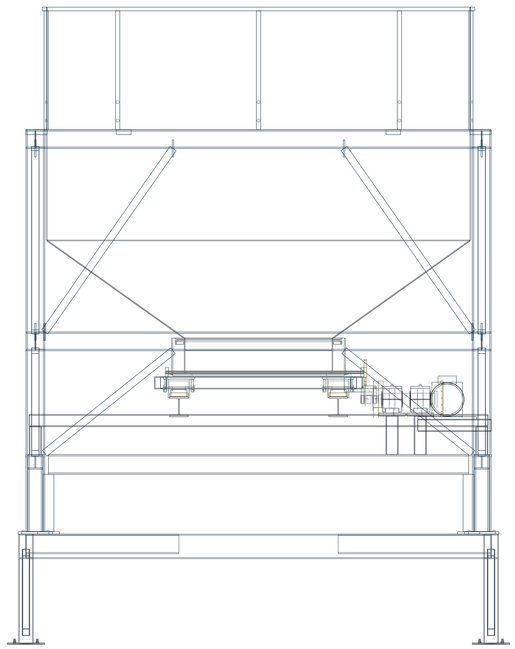


4102.0 envolvente P/R

SUPERIOR / 1:25



FRONTAL / 1:25



4102.0 envolvente P/R

Cuerpo nominal 3450.0 x 3450.0 x 2700.0 mm O. Apoyo de equipo +900.0 mm P. Posicion X/Y: 0.0 / 0.0 mm.

Boca 3450 x 3450 y salida 1200 x 800 conservadas. Alimentador inferior independiente P; guillotina manual y campana pronunciada hacia C01.

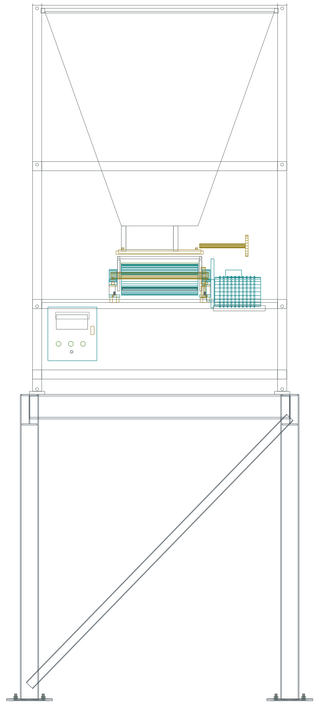
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

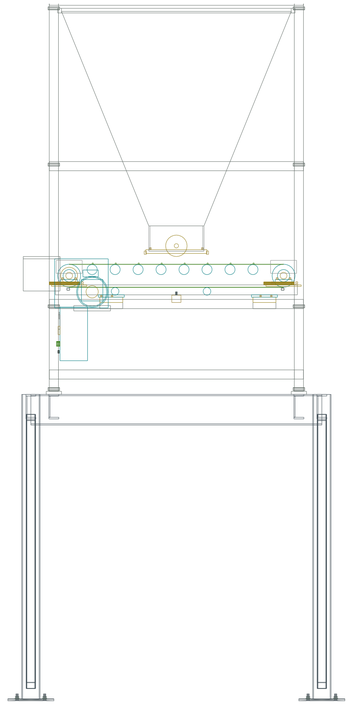
R17 / DOSIFICADOR DE AGLOMERANTE / VISTAS 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

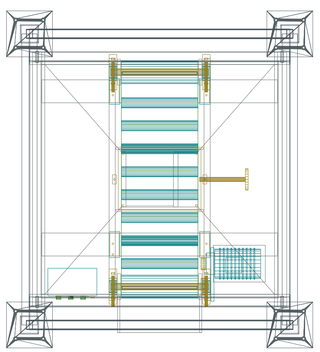
LATERAL / 1:20



FRONTAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 1700.0 x 1700.0 x 2600.0 mm O. Apoyo de equipo +2000.0 mm P. Posicion X/Y: 12644.6 / 2900.0 mm.

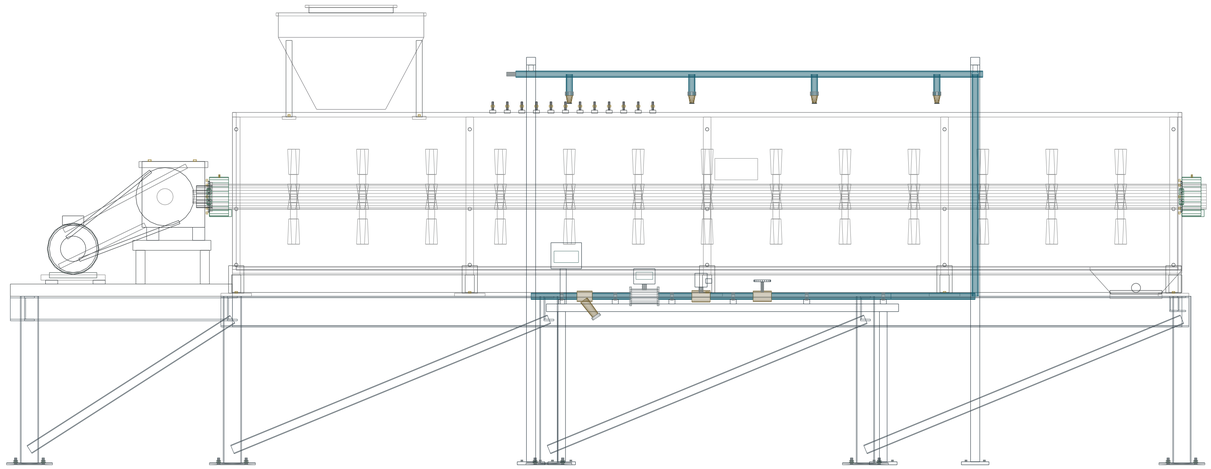
Aglomerante directo a mezcladora por transferencia solida o sistema liquido independiente. Conexiones separadas del pesaje.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

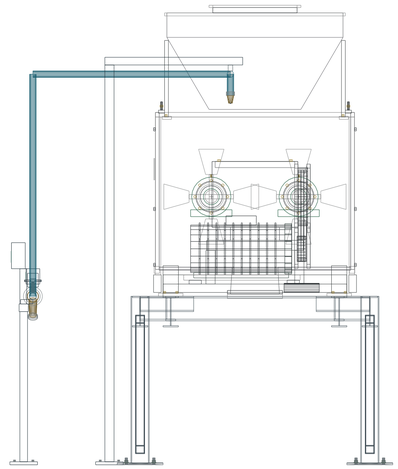
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R17 / MEZCLADORA DE DOBLE EJE / VISTAS 1:20

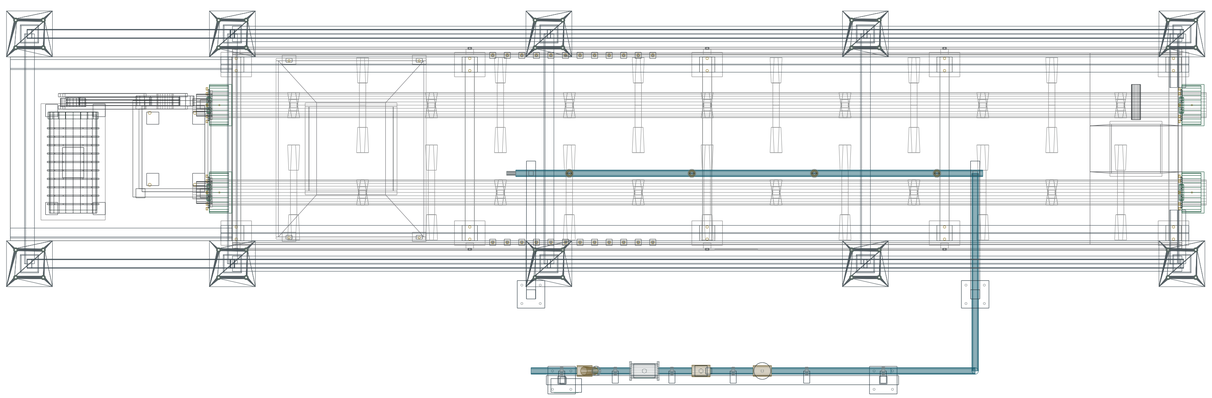
LATERAL / 1:20



FRONTAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 6200.0 x 1300.0 x 1200.0 mm O. Apoyo de equipo +1100.0 mm P. Posicion X/Y: 10794.6 / 0.0 mm.

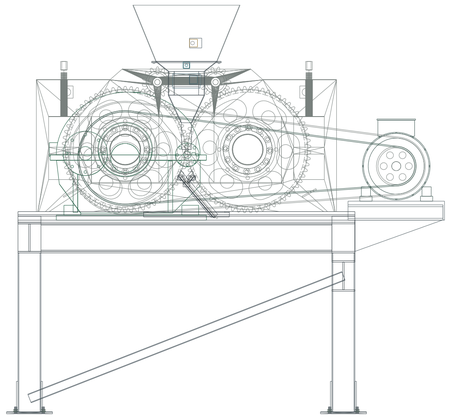
Entrada de agua y aglomerante directa al cuerpo. Filtro Y, medicion, solenoide NC y regulacion manual. Descarga con registro y faldones a C02.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R17 / BRIQUETADORA / VISTAS 1:20

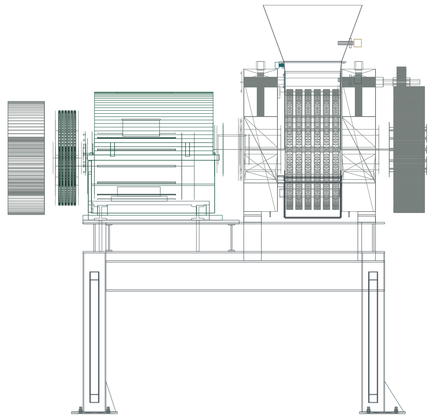
PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



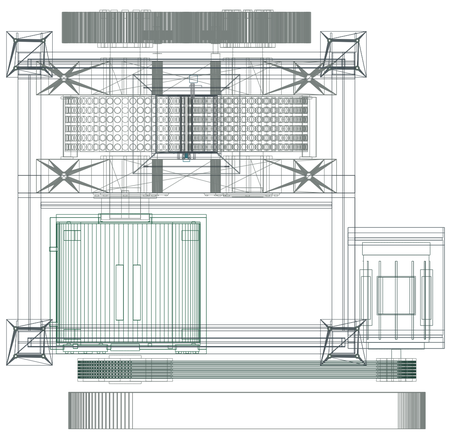
2860.0 envolvente P/R

FRONTAL / 1:20



2734.0 envolvente P/R

SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 2200.0 x 1970.0 x 2300.0 mm O. Apoyo de equipo +0.0 mm P. Posicion X/Y: 24853.2 / -495.0 mm.

Cuello repartidor entre adaptador y rodillos, sensor de nivel y registro. Recepcion revestida y cassette B500 conservan componentes rigidos; adaptaciones inferiores P.

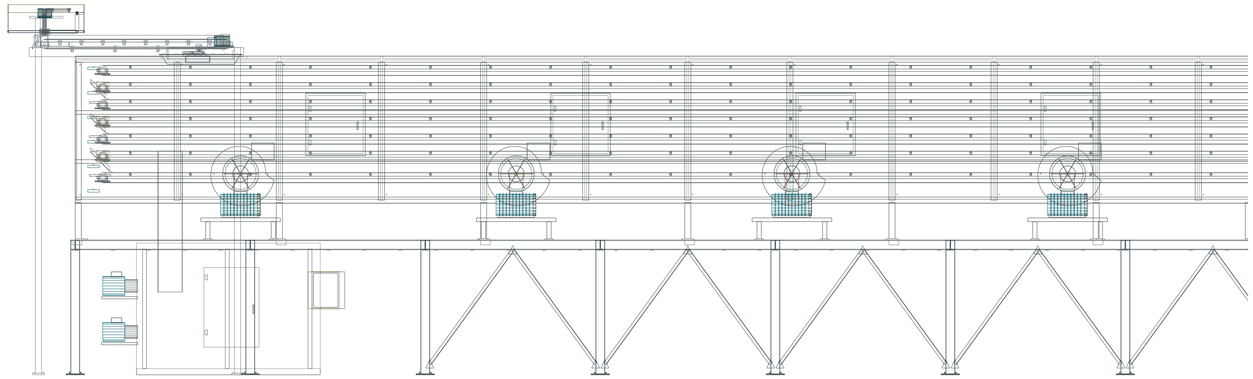
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

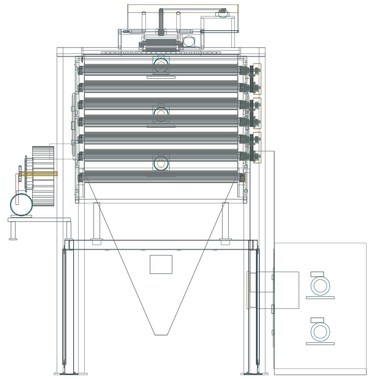
R17 / SECADOR DE SEIS NIVELES / VISTAS 1:50

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

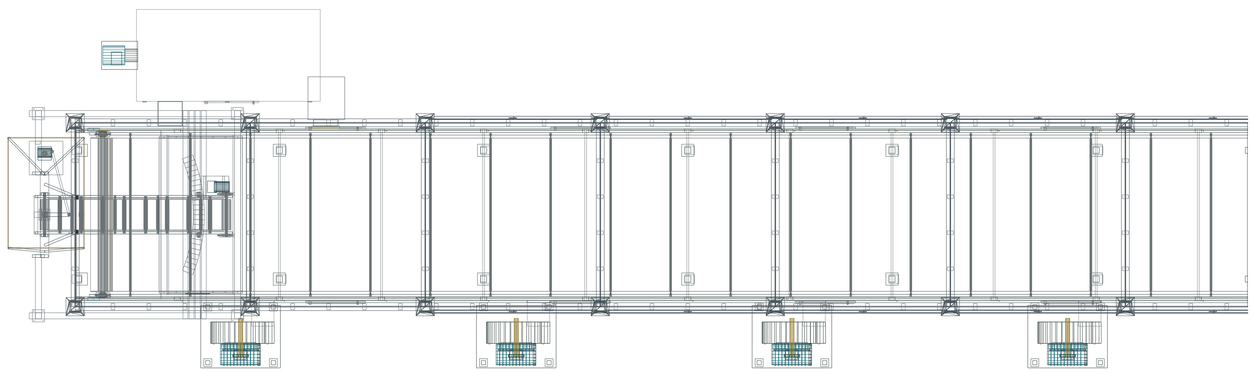
LATERAL / 1:50



FRONTAL / 1:50



SUPERIOR / 1:50



Cuerpo nominal 20000.0 x 2800.0 x 3000.0 mm O. Apoyo de equipo +2200.0 mm P. Posicion X/Y: 43418.9 / 0.0 mm.

Cuerpo 20000 x 2800 x 3000 conservado. Bancada elevada para tolva convergente sin foso. Entrada con repartidor transversal; salida de 2500 a 200 mm hacia C04.

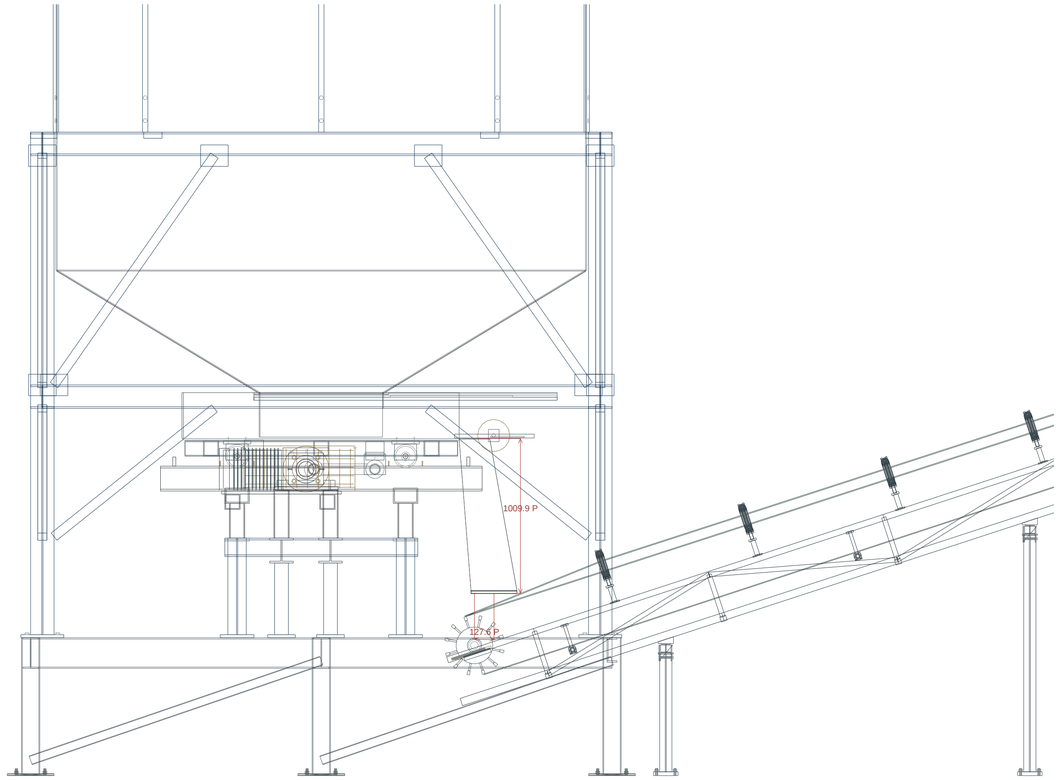
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

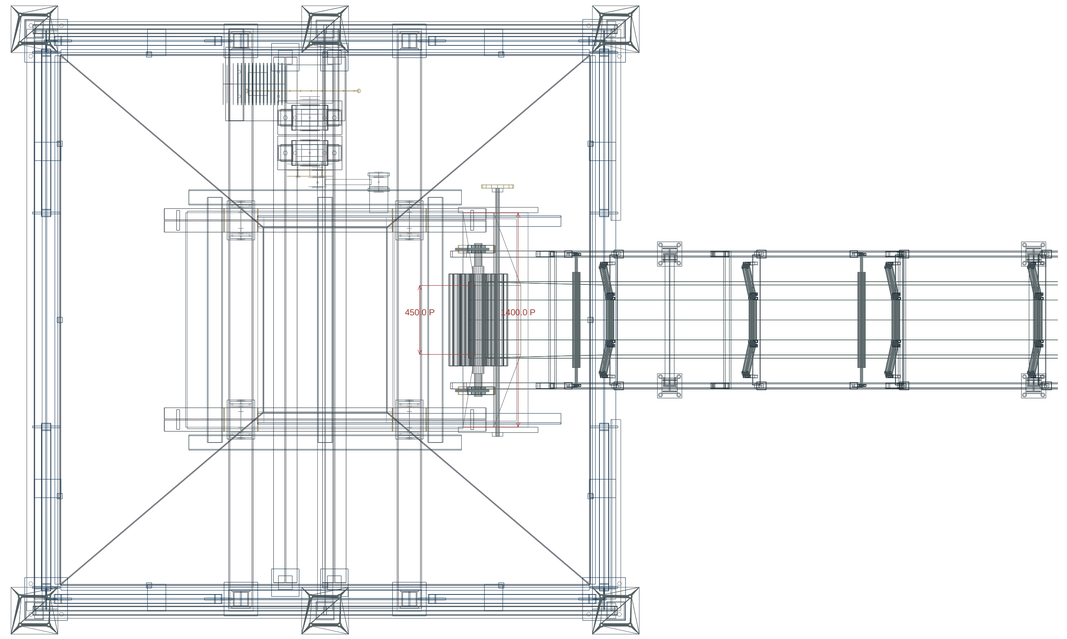
R17 / CARBÓN · ALIMENTADOR P / C01 · CAMPANA SIN CRUCES / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2200.0 mm / recepcion +1190.1 mm. Desnivel entre referencias 1009.9 mm. Desplazamiento horizontal 127.6 mm.

Abertura de origen 200.0 x 1400.0 mm / receptora 300.0 x 450.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

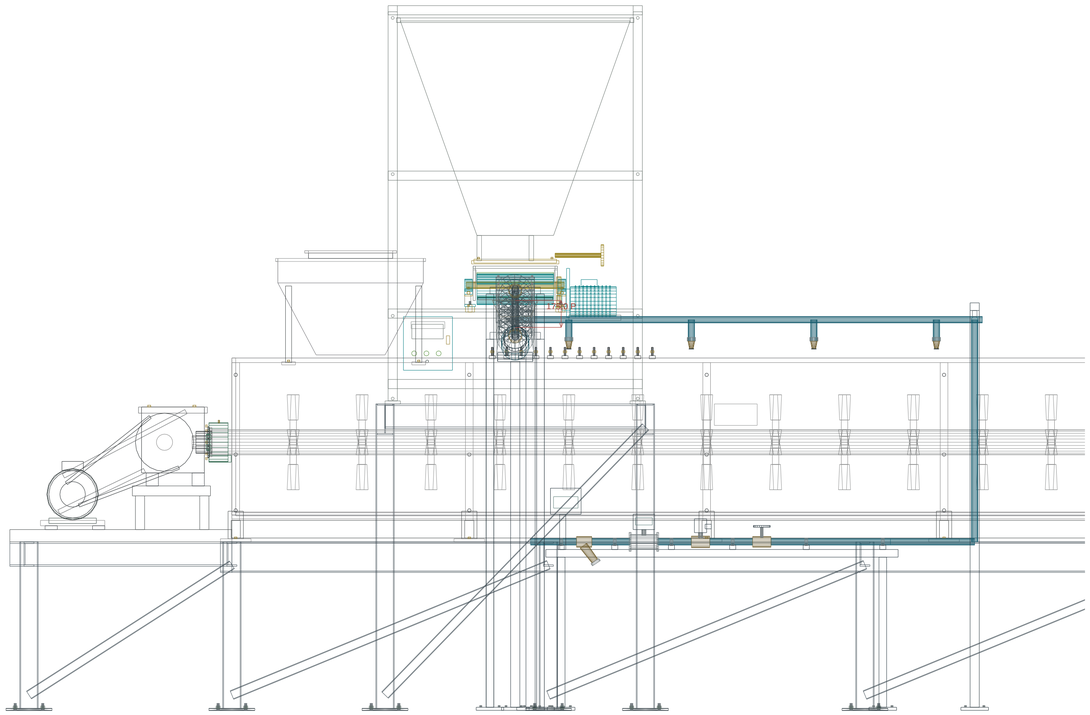
P: campana de paredes >=60° y guillotina manual; densidad de diseño 0,85 t/m³.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

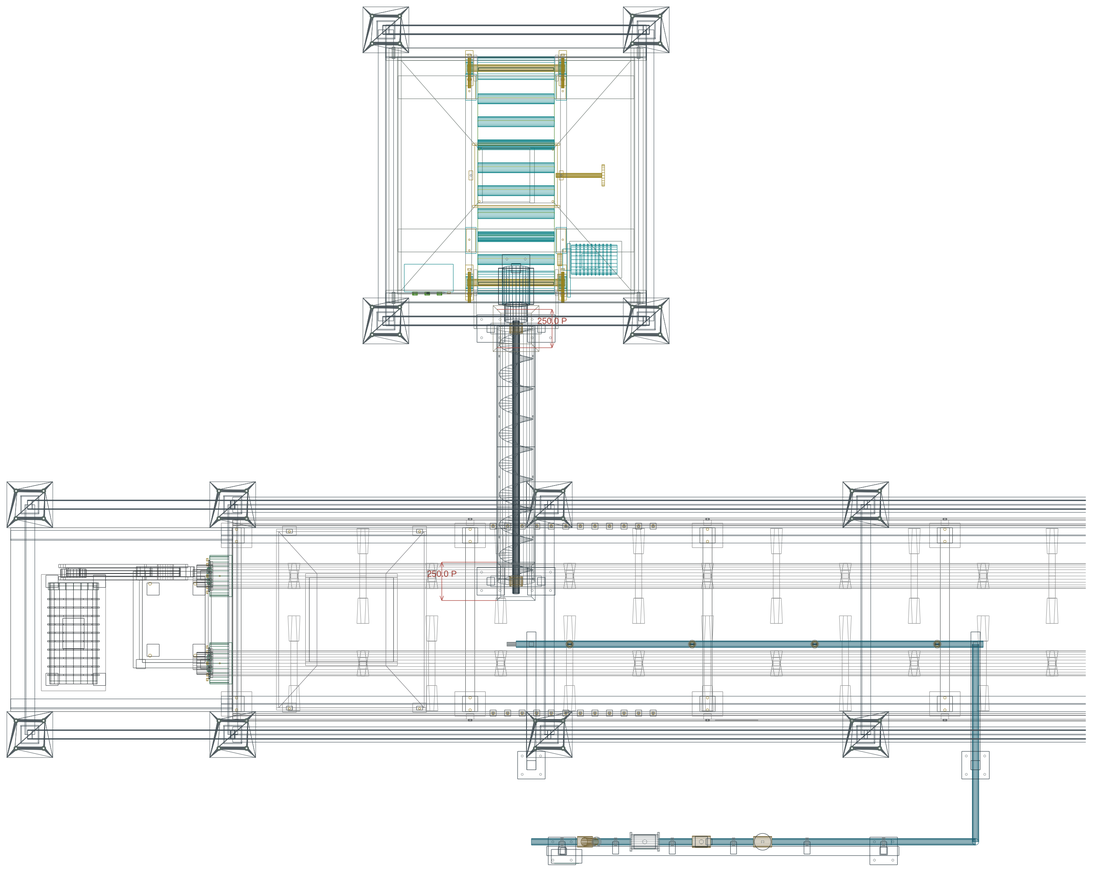
R17 / AGLOMERANTE DIRECTO A MEZCLADORA / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2675.0 mm / recepcion +2500.0 mm. Desnivel entre referencias 175.0 mm. Desplazamiento horizontal 1650.0 mm.

Abertura de origen 250.0 x 250.0 mm / receptora 250.0 x 250.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

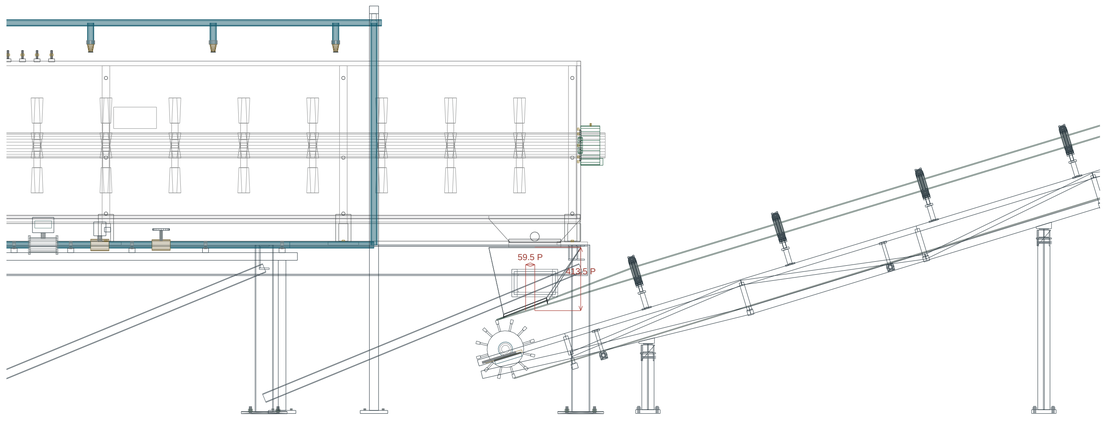
Solucion mecanica propuesta P; medidas generadas de la geometria compartida del visor.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

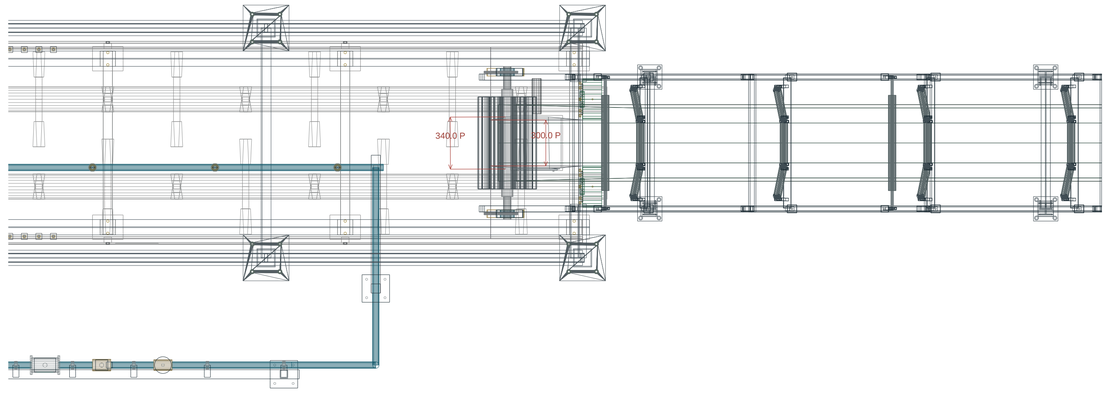
R17 / MEZCLADORA / C02 / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1085.0 mm / recepcion +671.5 mm. Desnivel entre referencias 413.5 mm. Desplazamiento horizontal 59.5 mm.

Abertura de origen 600.0 x 300.0 mm / receptora 300.0 x 340.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

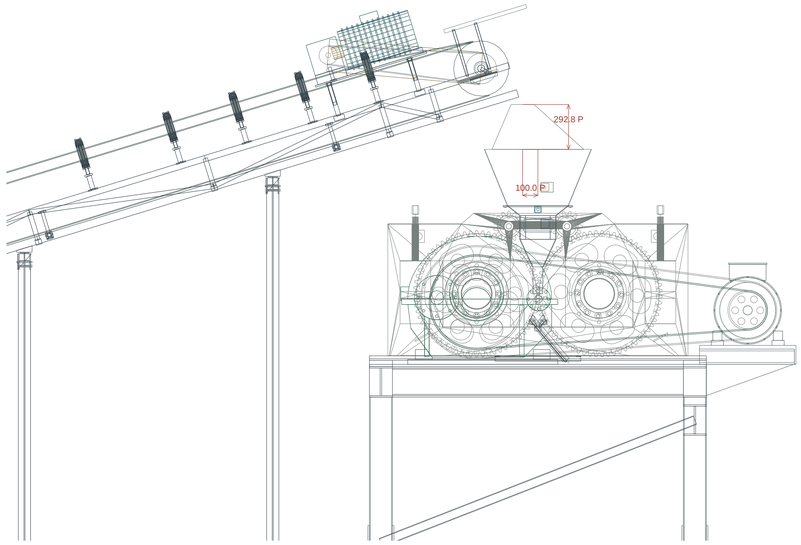
Chute P con registro y faldones; altura libre mayor de300mm.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

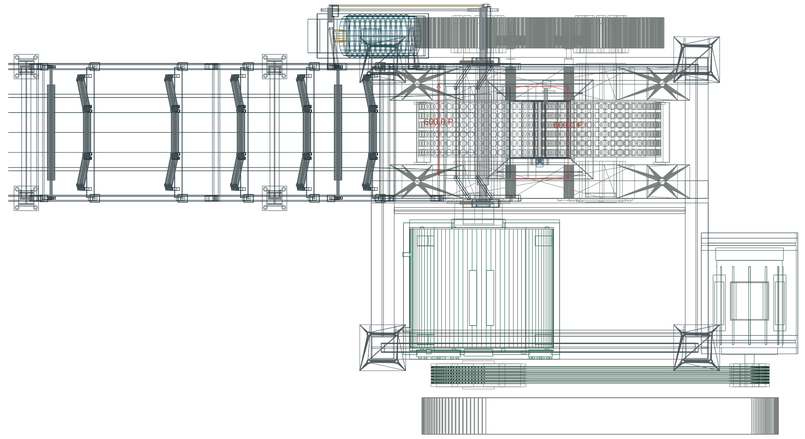
R17 / C02 / BRIQUETADORA / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2960.1 mm / recepcion +2667.3 mm. Desnivel entre referencias 292.8 mm. Desplazamiento horizontal 102.0 mm.

Abertura de origen 150.0 x 600.0 mm / receptora 600.0 x 600.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

Cuello575mm P con transición conformada400mm y aproximación abierta175mm, sensor y registro.

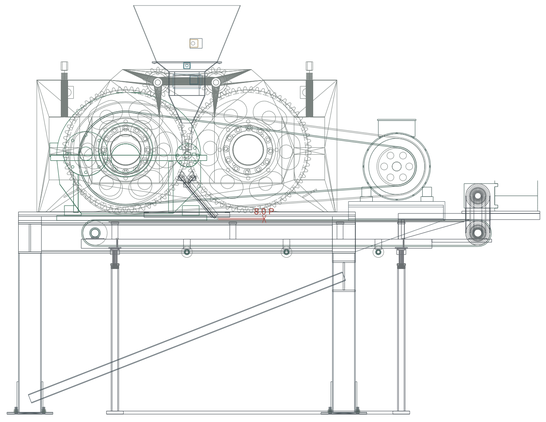
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

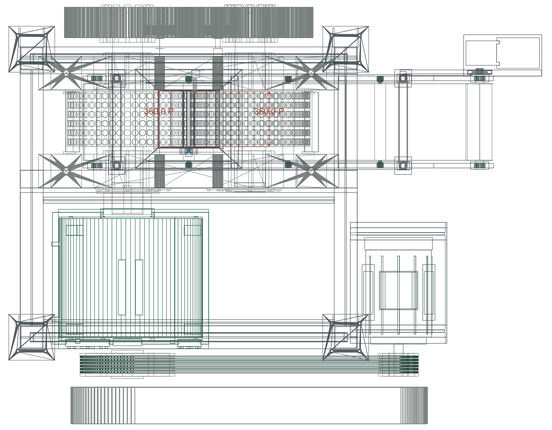
R17 / BRIQUETADORA / C05 · CASSETTE PRÓXIMO P / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1278.0 mm / recepcion +1270.0 mm. Desnivel entre referencias 8.0 mm. Desplazamiento horizontal 0.0 mm.

Abertura de origen 80.0 x 360.0 mm / receptora 80.0 x 360.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

P: tangente de desprendimiento15° adoptada; dos labios50° y canal común50°, goma10/UHMW8, salida8sobrebanda.

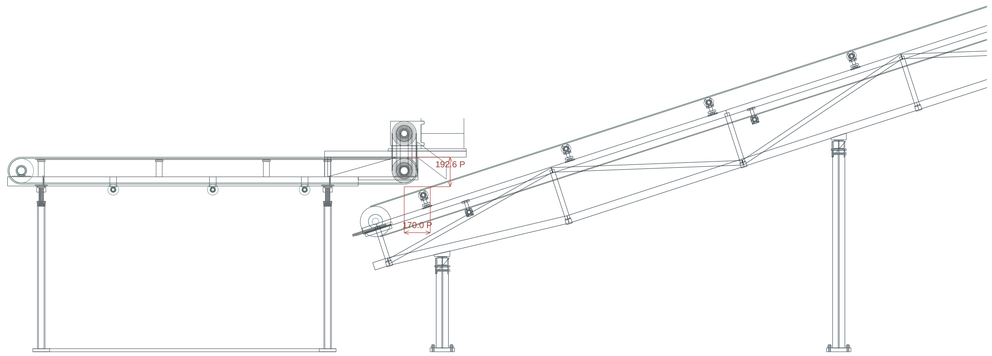
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

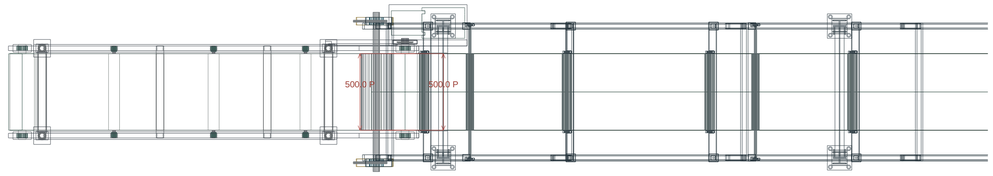
R17 / C05 / C03 · TRANSFERENCIA TRANSVERSAL PROPUESTA 500 MM / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1270.0 mm / recepcion +1077.4 mm. Desnivel entre referencias 192.6 mm. Desplazamiento horizontal 170.0 mm.

Abertura de origen 220.0 x 500.0 mm / receptora 220.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

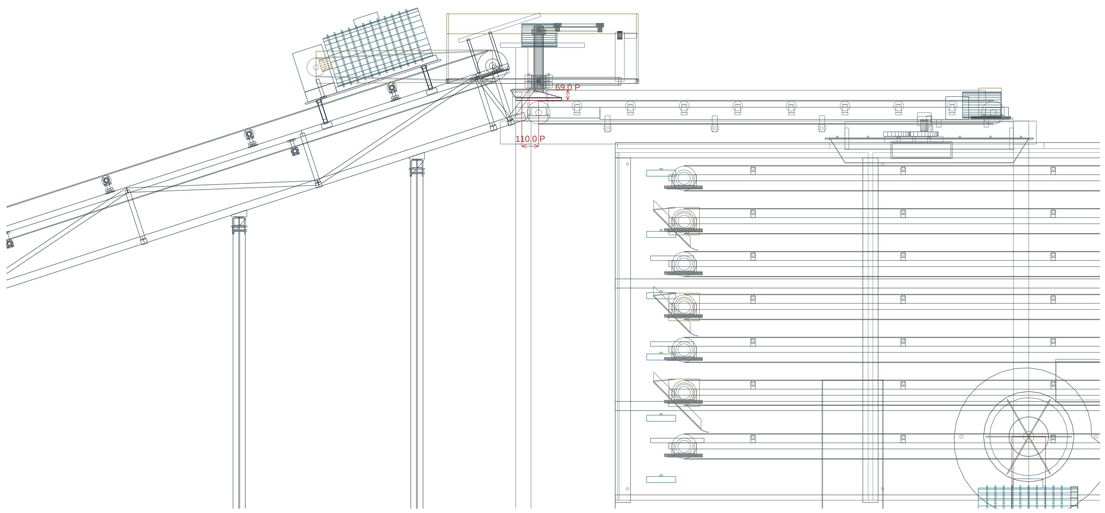
Cola C03 a +850 mm P y recepción 170 mm después de la cabeza C05; longitud y cabeza conservadas. Guías laterales abiertas, sin fondo ni placas transversales. Trayectoria, tamaño y resistencia de briqueta pendientes de ensayo.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

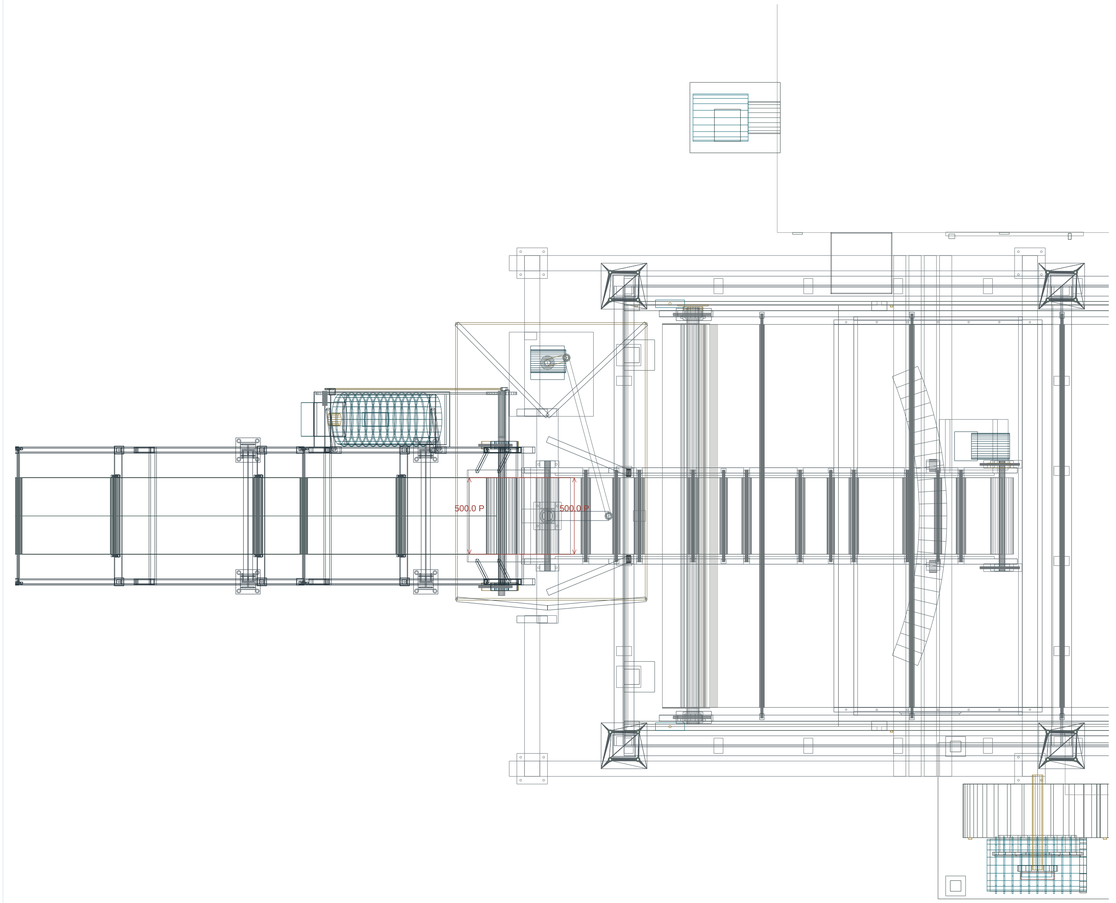
R17 / C03 / COLA FIJA REPARTIDOR / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +5545.0 mm / recepcion +5476.0 mm. Desnivel entre referencias 69.0 mm. Desplazamiento horizontal 110.0 mm.

Abertura de origen 150.0 x 500.0 mm / receptora 300.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

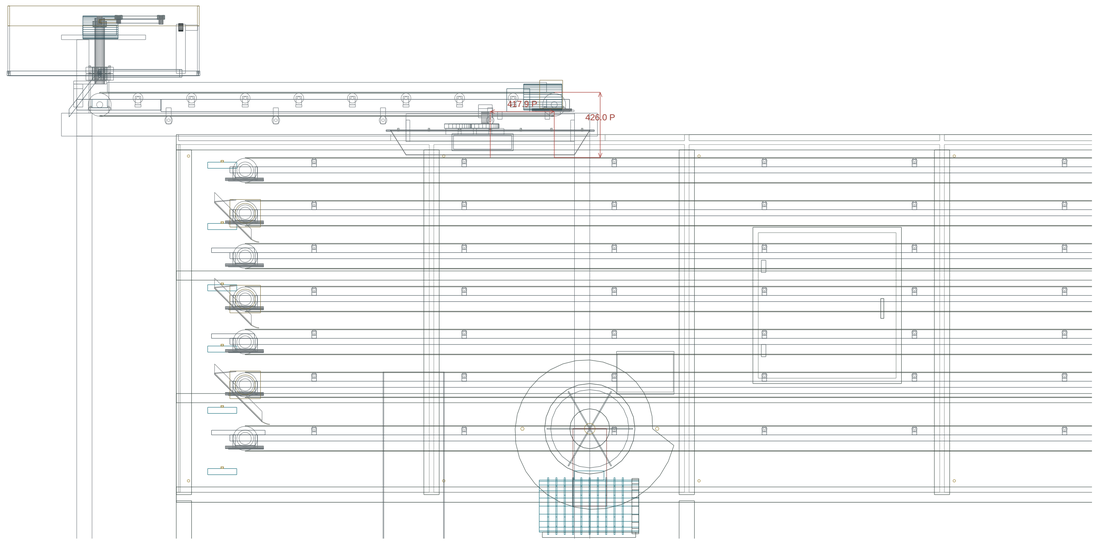
Solucion mecanica propuesta P; medidas generadas de la geometria compartida del visor.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

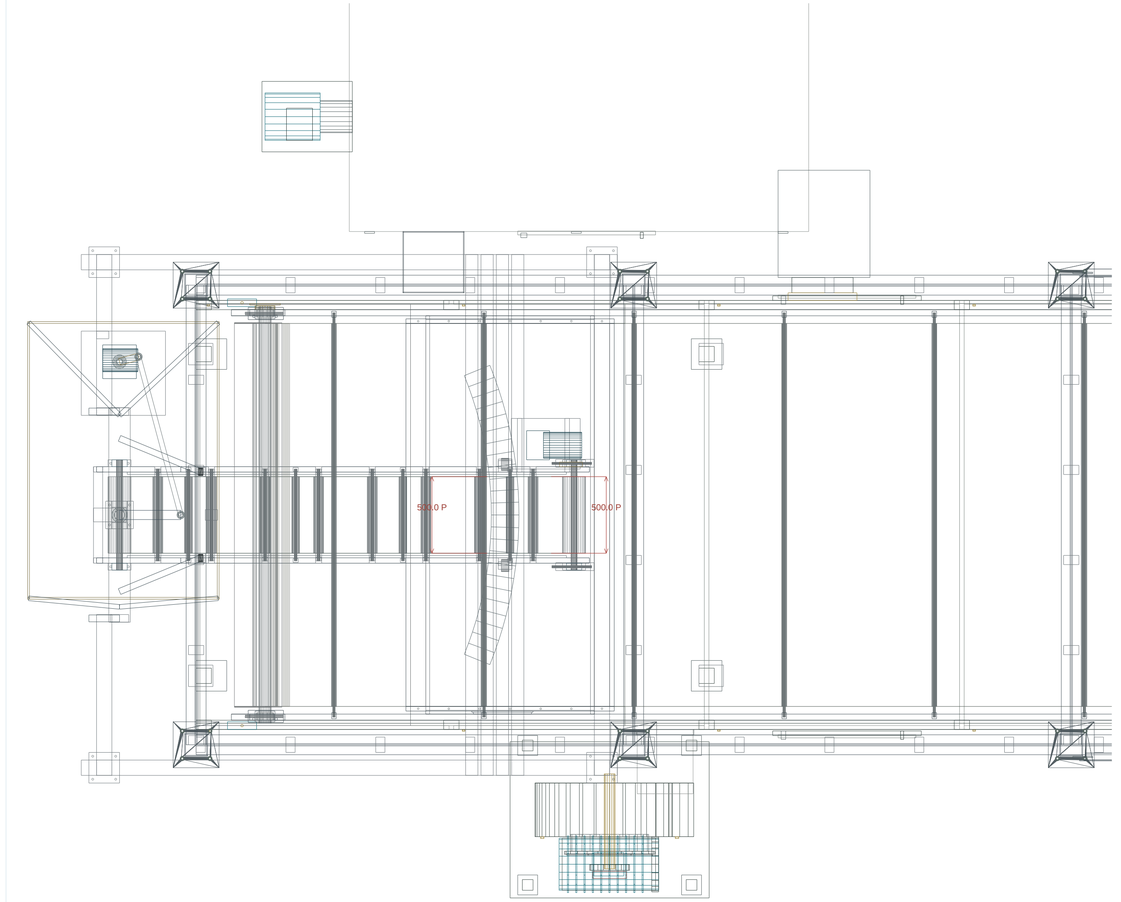
R17 / REPARTIDOR OSCILANTE / SECADOR / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +5476.0 mm / recepcion +5050.0 mm. Desnivel entre referencias 426.0 mm. Desplazamiento horizontal 417.9 mm.

Abertura de origen 300.0 x 500.0 mm / receptora 300.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

P: cuello de acople con brida y registro al nivel1; repartidor±20°.

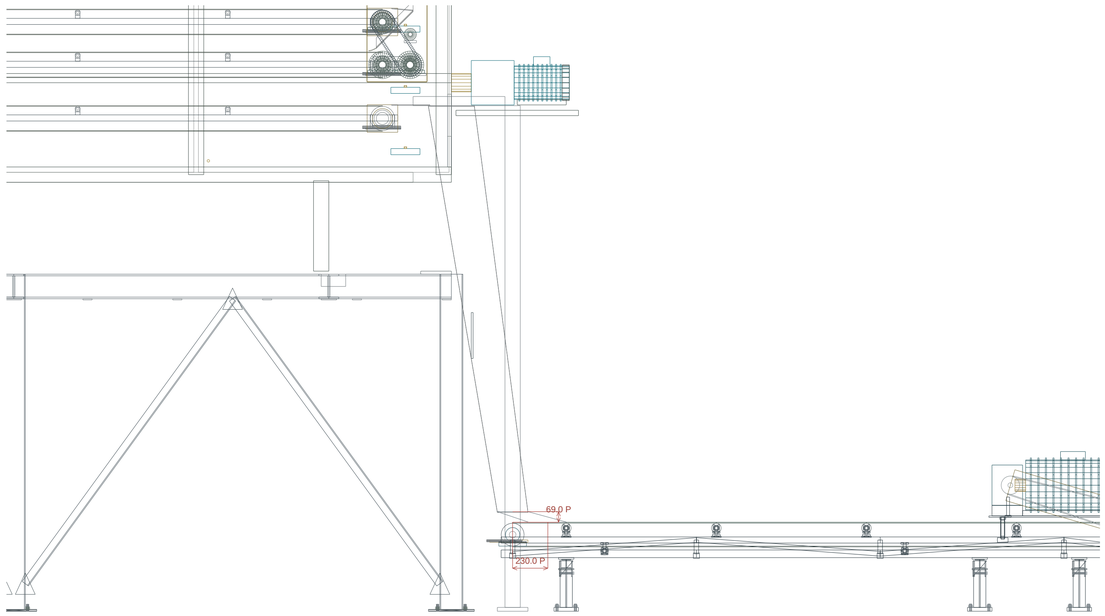
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

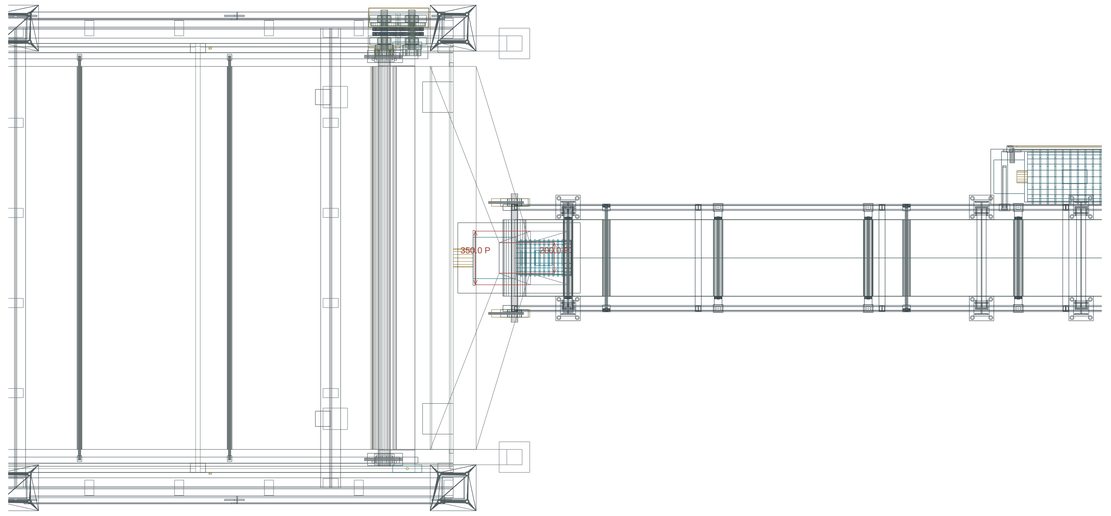
R17 / SECADOR / C04 / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +650.0 mm / recepcion +581.0 mm. Desnivel entre referencias 69.0 mm. Desplazamiento horizontal 230.0 mm.

Abertura de origen 200.0 x 200.0 mm / receptora 250.0 x 350.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

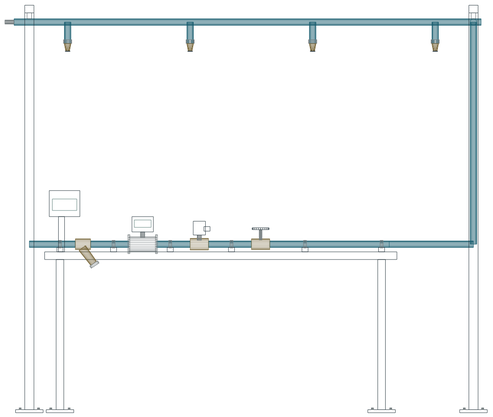
Tolva2500!'200 con caída2400mm; cuello y faldones haciaC04.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R17 / AGUA, AGLOMERANTE Y CONTROL DE RECORRIDO

SUMINISTRO DIRECTO A MEZCLADORA / DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES



Agua: filtro Y / caudalimetro totalizador / solenoide normalmente cerrada / valvula reguladora manual / manifold con boquillas en abanico.

Aglomerante: alimentacion directa por boca propia para solido o colector independiente para liquido. El agua de proceso y el aglomerante no se mezclan dentro de las tuberias.

Por cargas: volumen acumulado en litros y cierre al alcanzar consigna. En continuo: caudal en L/min medido y ajuste manual. La aplicacion conserva consignas; no acciona valvulas reales.

Recepcion de briquetas: recorrido continuo C05-C03 en el sentido del transporte, sin retroceso ni elevacion artificial. Repartidor transversal representado como mecanismo P.

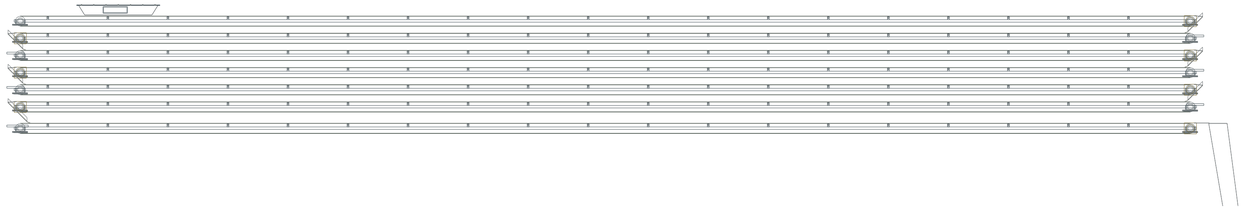
Adaptaciones mecanicas P. Perfiles, espesores y revestimientos son decisiones geometricas; el modelo no incorpora calculo de resistencia ni certificacion de fabricante.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R15 / SECADOR / SEIS PISOS UTILES Y TRANSFERENCIAS ALTERNADAS P

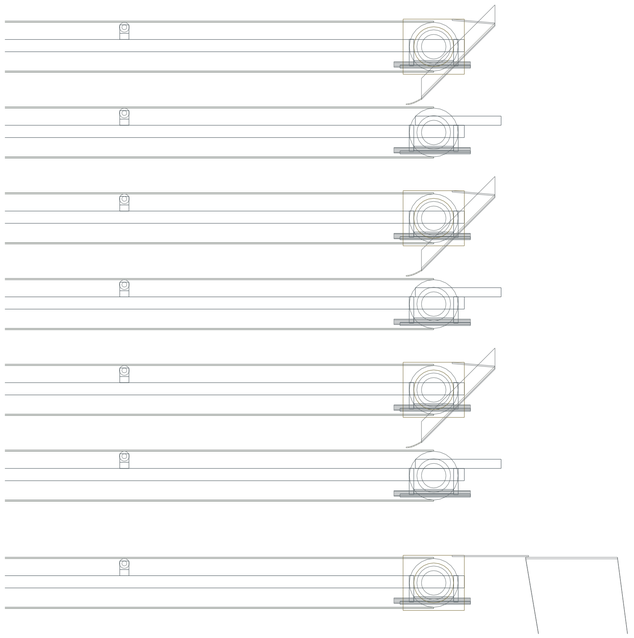
PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL INTERIOR / 1:50 / CARCASA EXCLUIDA PARA MOSTRAR EL RECORRIDO

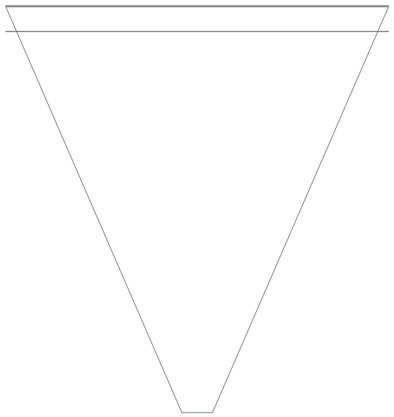


Seis pisos de secado: paso vertical de 280 mm entre superficies utiles. Cinco chutas de cambio a 45 grados y pestañas deflectoras revestidas. El cuello superior registrado acopla la recepcion exterior al primer piso.

EXTREMO DE TRANSFERENCIA / 1:10



CONVERGENCIA Y COLECTORA C06 / 1:20



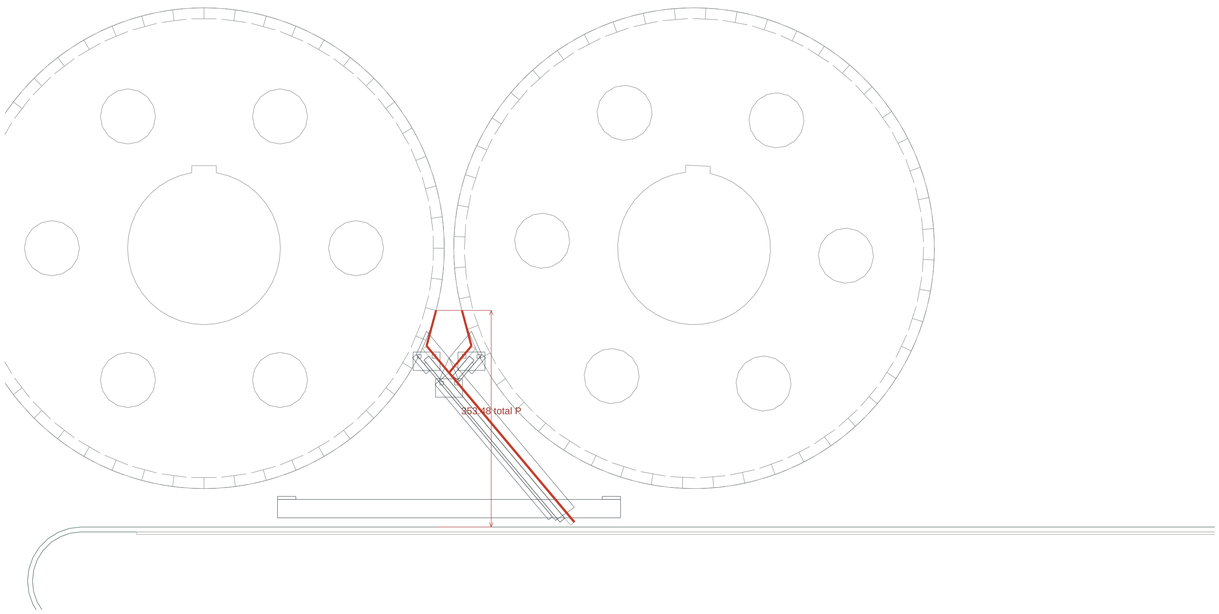
C06 es una colectora auxiliar inferior de evacuacion: conduce la salida del sexto piso al extremo de descarga. No se cuenta como un septimo piso de secado. Convergencia final de 2500 a 200 mm P.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

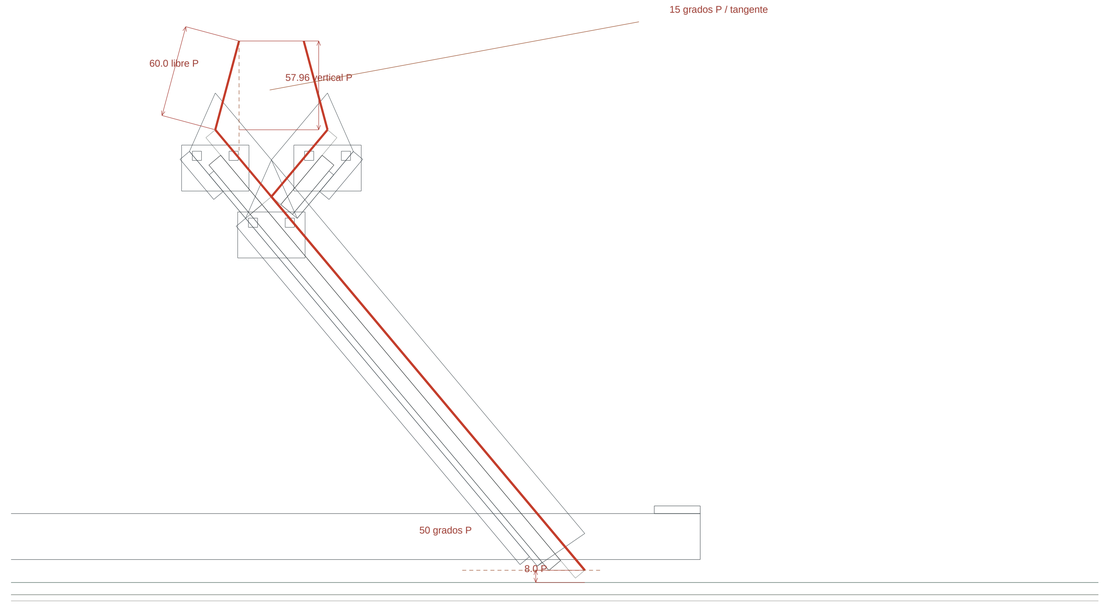
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R15 / PRENSA A C05 / DESPRENDIMIENTO ADOPTADO Y ZAPATAS REVESTIDAS P

RODILLOS Y RECEPCION / LATERAL 1:5



CAPTURA Y CANAL COMUN / LATERAL 1:2



Recorrido adoptado P

Tangente descendente adoptada P: 15 grados de la vertical; posicion radial a 75 grados. Tramo libre sobre la tangente 60.0 mm / descenso vertical 57.96 mm. Desnivel TOTAL hasta C05 353.48 mm: incluye el recorrido guiado, no es caida libre.

Dos labios de captura a 50.0 grados confluyen en un canal comun a 50.0 grados. UHMWPE 8 mm / goma 10 mm / acero 4 mm. Salida 8.0 mm sobre C05; placas, soportes y tornillos independientes.

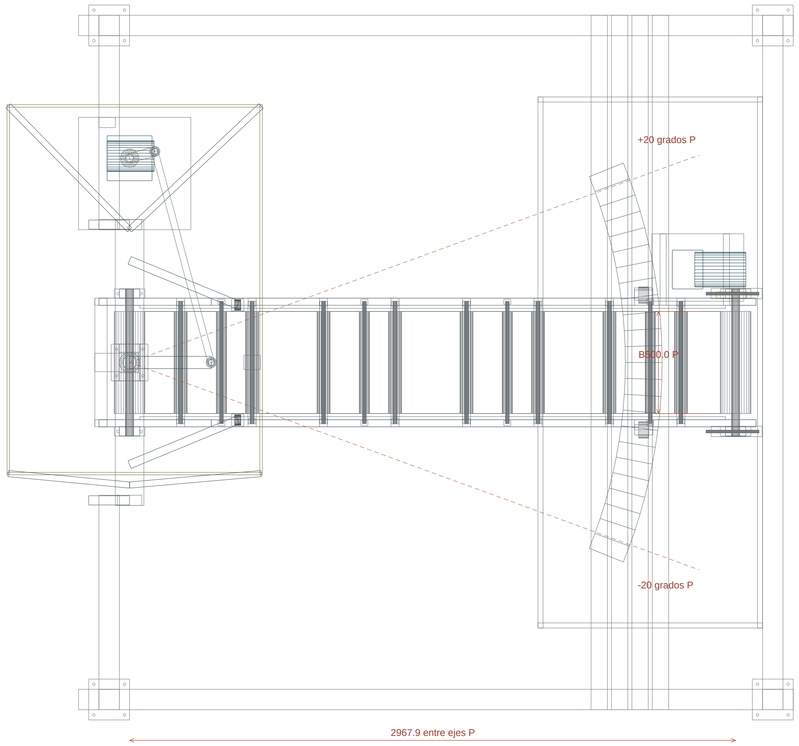
C05 conserva tambores, motor, ancho y longitud. El angulo de desprendimiento es un criterio geometrico P adoptado para esta revision; no es una medicion del producto.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

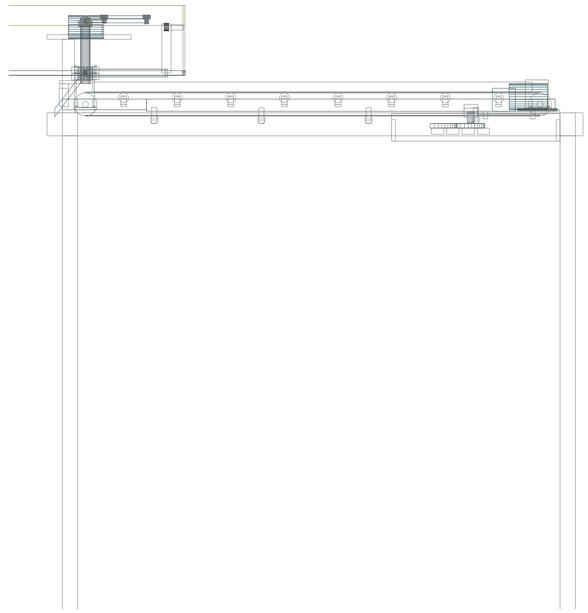
R15 / REPARTIDOR OSCILANTE B500 / PIVOTE Y BIELA-MANIVELA P

PLANTA BRIQUETADORA · R17 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

PLANTA DEL MECANISMO / 1:15



LATERAL Y APOYOS / 1:20



Banda 500 mm; entre ejes 2967.9 mm; barrido angular simetrico +/-20 grados. El pivote superior se apoya en dos alojamientos y un pasador vertical. Tensores, rodamientos, guardas laterales y topes se conservan como piezas rigidas.

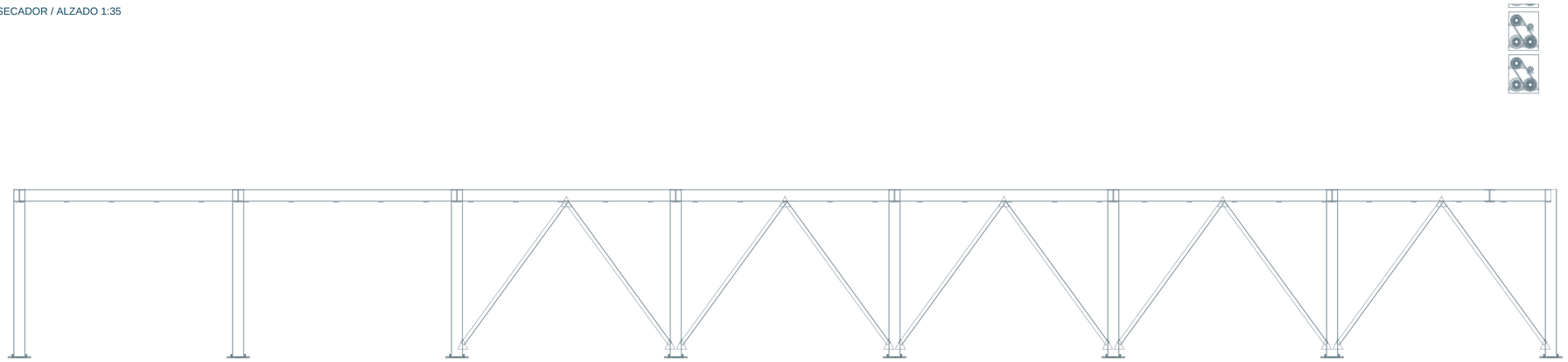
Biela-manivela: radio 127.93 mm / biela 1069.41 mm / balancin 400.0 mm / distancia entre pivotes 1000.0 mm. Motorreductor ilustrativo 3.75 rpm. La animacion resuelve el mecanismo cerrado, no deforma las bielas.

Barrido del borde de banda sobre ancho util de 2500 mm. Posicion central representada en CAD; los extremos de carrera se identifican con topes mecanicos. Geometria y mecanismos nuevos clase P.

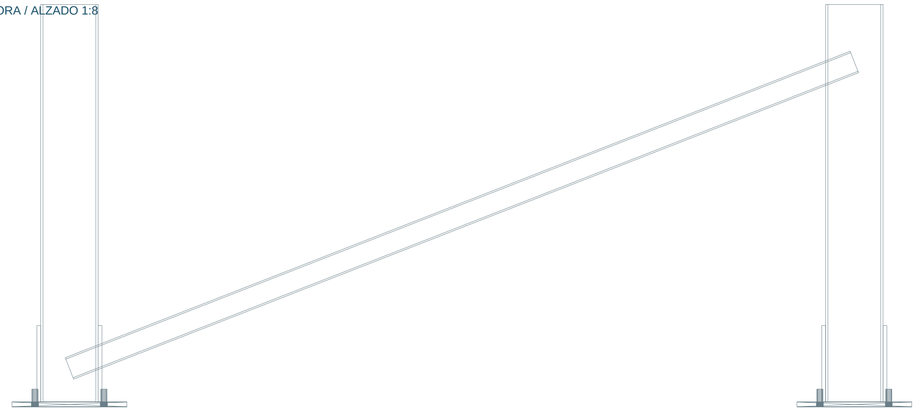
SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R17

E01 | Bancadas y portico / secciones comerciales y ubicaciones reales

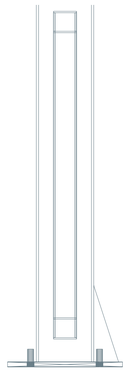
SECADOR / ALZADO 1:35

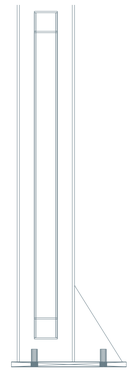


BRIQUETADORA / ALZADO 1:8



PORTICO / FRONTAL 1:8





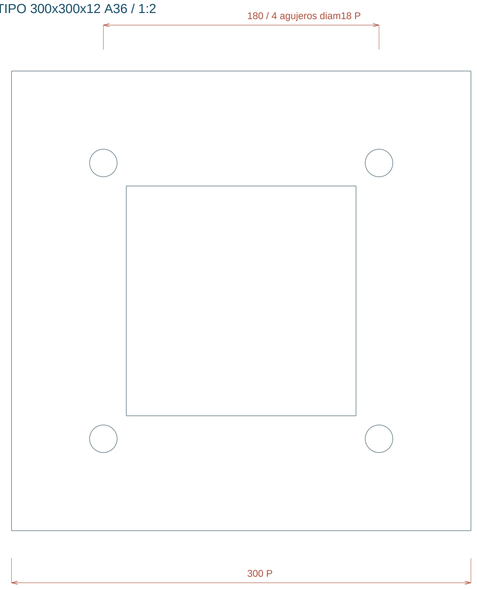
La geometria y la lista de cortes provienen de la misma referencia R17. P: perfiles UPN160 del secador con riostras V en angulo50.8x50.8x6.35; portico SHS150x150x6 o IPE200 segun marca. Las dimensiones fuente del equipo y sus ejes originales no se escalan.

Las cartelas10 rigidizan localmente el desfase60, sin convertir esa geometria en una comprobacion de capacidad. Los apoyos del secador y la prensa no se liberan por adoptar una seccion comercial.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R17

D01 | Placa base12, cartelas10 y preparacion de juntas

PLACA TIPO 300x300x12 A36 / 1:2



Anclaje expansion M16x150; agujero de placa18.

El diametro de perforacion del hormigon, la limpieza, el empotramiento y el par se toman de la ficha del anclaje efectivamente seleccionado. No equivalen al diametro18 de la placa.

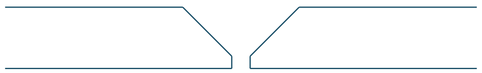
CARTELA10 A36 / GEOMETRIA DE MODELO 1:2



Triangulo 65x200x10 (par por apoyo)

Par de cartelas triangulares a ambos lados de la union. Perfiles y placas de la prensa mantienen su apoyo original; no cortar el bastidor OEM por este detalle.

JUNTA A TOPE PROPUESTA / SECCION / 2:1



Bisel45 por lado; talon2; abertura3 P.

El bisel45 se aplica a cantos de chapas mayores6 destinados a juntas a tope y donde indique el despiece. No rebajar indiscriminadamente alas, paredes SHS ni asientos de rodamientos. Filetes: sin bisel salvo detalle especifico; dimension por junta y WPS.

Soldadura de acero estructural segun alcance AWS D1.1/D1.1M:2025. Calidad ISO5817:2023 nivelC como criterio de proyecto, sin equivalencia automatica entre ambas normas. E7018 es consumible propuesto; no constituye WPS calificado.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R17

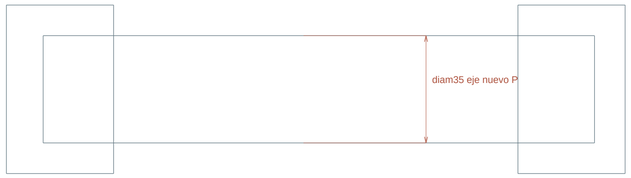
A01 | Accionamientos / parametros y compatibilidad mecanica

Tag	Servicio	ud	kW	rpm motor	i total	rpm salida	Familia
M-C01	Carbon a mezcla	1	3	1470	56.00	26.25	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C02	Mezcla a prensa	1	4	1470	56.00	26.25	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C05	Colectora de briquetas	1	1.1	1450	50.00	29.00	WEG W22 IE3 + SEW R
M-C03	Elevacion de briqueta fresca	1	3	1470	60.00	24.50	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C04	Salida de secador	1	1.5	1450	46.00	31.52	WEG W22 IE3 + SEW R
M-PRENSA	Rodillos de compactacion	1	45	1475	184.38	8.00	WEG W22 IE3 45kW 4P + SEW X.e
M-MEZCLA	Doble eje mezclador	1	22	1475	73.75	20.00	WEG W22 IE3 + SEW RM
M-DOS	Bascula dosificadora B500	1	1.1	1450	50.00	29.00	WEG W22 IE3 + SEW R
M-SEC	Tres grupos de dos pisos	3	2.2	1450	73.75	19.66	WEG W22 IE3 + SEW R
M-C06	Evacuacion inferior auxiliar	1	1.5	1450	46.00	31.52	WEG W22 IE3 + SEW R
M-TR-B	Banda del repartidor B500	1	1.1	1450	50.00	29.00	WEG W22 IE3 + SEW R
M-TR-O	Biela-manivela oscilante	1	0.37	1380	368.00	3.75	WEG W22 IE3 + SEW R doble etapa
M-VENT	Ventiladores laterales	4	15	1470	1.00	1470.00	WEG W22 IE3 / accionamiento directo

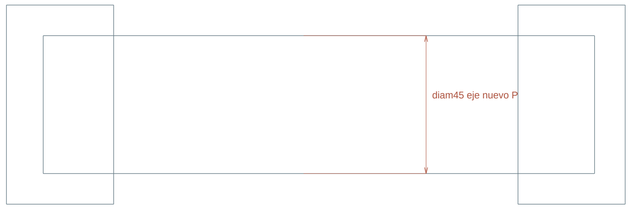
La especificacion de compra debe casar par, reduccion, eje, montaje y servicio termico. SEW K es de engranajes conicos/helicoidales; F es de ejes paralelos. La opcion15HP/i25 no sustituye automaticamente al accionamiento fuente de prensa45kW/8rpm. NMRV075/090 solo se usa si su par y carga termica son suficientes.

EJE AUXILIAR SAE1045 diam45 / UCP209 / PIVOTE35 CON ALOJAMIENTO ORIGINAL

ESQUEMAS DE SECCION SIN ESCALA; despiece real en TALLER_R17.dxf



Pivote35: alojamiento OEM; no retrofit UCF207.

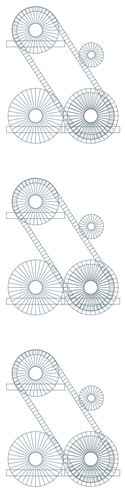


Eje45: UCP209; asientos segun ficha seleccionada.

Los ejes originales diam80 del secador se conservan. No se sustituyen por35/45 para hacerlos coincidir con una serie UCP/UCF. UCP209 corresponde a los ejes auxiliares45. El pivote35 conserva su alojamiento original: el espacio15mm no admite una brida UCF207 comercial44.4mm.

CADENA ANSI80-2 / PASO25.4 / TRAMOS ALTERNADOS Y GUARDAS

Paso vertical entre bandas utiles280. Cadena doble y sprockets de geometria nueva P; la inversion de sentido entre pisos se realiza segun esquema de eje/transmision, nunca se obtiene de una cadena abierta1:1 sin engrane inversor. La envolvente de cadena1100mm es R:44 pasos ANSI80 de25.4 suman1117.6mm, diferencia17.6 absorbida por tensor propuesto de25mm. No se inventa un paso distinto. Guardas completas al exterior del producto.



Las tolerancias generales ISO2768-1 clase m se indican para dimensiones lineales/angulares no especificadas de piezas mecanizadas y fabricadas. No sustituyen tolerancias de asientos, coaxialidad ni ajustes indicados por fabricante de rodamientos. Rectificar el asiento si el acero soldado se deforma.

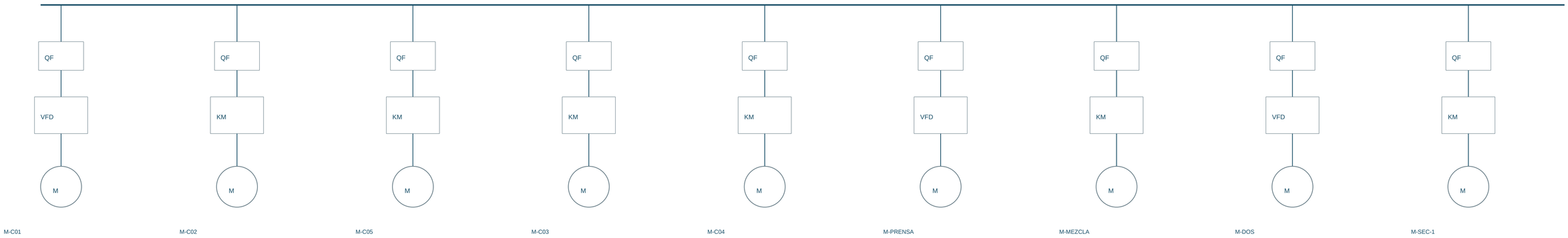
TRANSMISION REAL / LATERAL 1:10

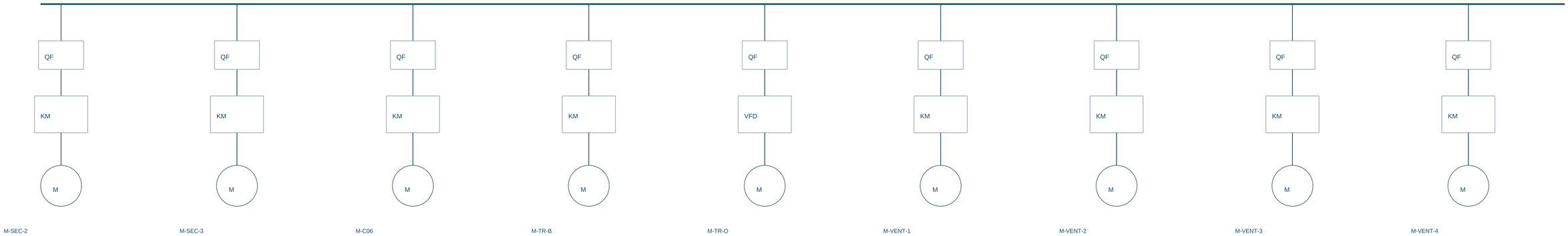
Dibujos individuales 1:1 y cotas nativas: TALLER_R17.dxf; posiciones y cantidades: CORTE_PERFILES_R17.csv.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R17

C01 | Potencia y logica funcional / arranque desde descarga hacia alimentacion

3~ 380-400V / 50Hz P -> MCCB GENERAL -> BARRA -> PROTECCION POR MOTOR







MCCB, guardamotores, contactores y cables se seleccionan por placa, cortocircuito disponible, coordinacion y metodo de instalacion; no se emite una corriente de ajuste universal. Cada etapa requiere realimentacion de marcha y equipos aguas abajo disponibles.

Emergencia y guardas: doble canal, rele de seguridad, rearme manual y vigilancia de contactores. El PLC de proceso solo diagnostica. Nivelalto en prensa es enclavamiento de proceso y detiene alimentacion; no reemplaza el circuito de emergencia.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R17

C02 | Receta, montaje y criterios de emision

Dato de diseno P	Calculo	Valor
Carbon seco de referencia	Caudal base adoptado por directiva	15000kg/h = 15t/h
Agua3-5% sobre carbon seco	15000 x0.03 /0.05	450-750kg/h = 7.50-12.50L/min (rho1)
Aglomerante2-4% masa seca	15000 x0.02 /0.04	300-600kg/h
Masa humeda teorica de entrada	Carbon + agua + aglomerante	15750-16350kg/h antes de evaporacion
Mezcla continua	Totalizador y valvula proporcional/manual	Ajuste de caudal con permiso MIX_RUN
Mezcla por carga	Volumen = masa seca de carga x3-5%	Cierre por totalizador; NC al perder permiso

Estos son puntos de diseno adoptados para dimensionar la receta y los controles; no representan capacidad comprobada ni un ensayo de compactacion. El modo seco/liquido de aglomerante permanece configurable y excluyente.

Control de montaje	Objetivo P	Aplicacion
Corte y agujeros	ISO2768-1 m salvo cota particular	Plano de cada pieza / no tolerancia generica para asientos
Bancadas	Nivel2mm global; local1mm/m	Calces completos; alineacion antes del apriete
Transmisiones	Ejes paralelos1mm/m como objetivo	Limite mas estricto del proveedor del acoplamiento
Soldadura	Junta y consumible especificados por WPS	Inspeccion visual100% propuesta; no declarada ejecutada
Estado de emision	Propuesta geometrica R17 para revision de taller	No existe firma ni calculo que acredite aprobacion de fabricacion